

DOKUMENTASI LENGKAP

Dashboard "SHIFTED."

Sistem Transformasi Koordinat Geodetik Interaktif

Capstone Project — Teknik Geodesi & Geomatika, ITB

DAFTAR ISI

1. Gambaran Umum
 2. Apa yang Dilakukan Dashboard Ini?
 3. Struktur Folder Proyek
 4. Teknologi yang Digunakan
 5. Alur Kerja Aplikasi
 6. Frontend — Tampilan & Interaksi
 7. Backend — Data & Database
 8. Komponen JavaScript (Otak Aplikasi)
 9. Fitur-Fitur Dashboard
 10. Database & Data Spasial
 11. Cara Transformasi Koordinat Bekerja
 12. API Eksternal yang Digunakan
 13. Keamanan & Autentikasi
 14. Ringkasan Arsitektur
-

1. GAMBARAN UMUM

Shifted. adalah dashboard berbasis web yang dibuat untuk kebutuhan **transformasi koordinat geodetik** antara dua sistem datum:

- **WGS84** — Datum global modern yang digunakan GPS dan Google Maps

- **ID74** — Datum Indonesia lama (Indonesia Datum 1974) yang masih dipakai di peta-peta minyak & gas lama di Indonesia

Dashboard ini dibuat sebagai **Tugas Akhir (Capstone Project)** dengan fokus wilayah **WK Rokan, Riau** — salah satu lapangan minyak terbesar di Indonesia yang meliputi area Minas dan Kotabatak.

Tim: Firza, Hisa, Kamil, Nash, Zaza

2. APA YANG DILAKUKAN DASHBOARD INI?

Bayangkan kamu punya titik koordinat dari peta lama tahun 1970-an (pakai datum ID74), tapi kamu butuh koordinatnya dalam format GPS modern (WGS84) agar bisa dibuka di Google Maps atau QGIS. Dashboard ini yang menangani konversi itu.

Fungsi utama:

- Input satu titik atau banyak titik (batch via CSV)
- Pilih arah transformasi: ID74 → WGS84 atau WGS84 → ID74
- Dapatkan hasil koordinat yang sudah dikonversi
- Lihat visualisasi di peta interaktif
- Download hasilnya sebagai CSV

Selain transformasi, dashboard juga menampilkan **peta interaktif** dengan berbagai layer data spasial wilayah WK Rokan (batas lapangan, jaringan pipa, lokasi sumur, dll.).

3. STRUKTUR FOLDER PROYEK

DASHBOARD FIX/	
├─ index.html	← Halaman landing (halaman pertama yang dibuka)
├─ login.html	← Halaman login
├─ dashboard.html	← Halaman utama dashboard (peta + panel)
├─ header.html	← Komponen header yang dimuat secara dinamis
├─ js/	← SEMUA LOGIKA JAVASCRIPT
│ └─ auth.js	← Mengurus login, sesi pengguna
│ └─ map.js	← Mengurus peta Leaflet & layer data
│ └─ transform.js	← Algoritma transformasi koordinat (inti fitur)
│ └─ ui.js	← Mengurus panel UI (buka/tutup panel)
│ └─ event.js	← Mengurus event klik, keyboard shortcuts
│ └─ search.js	← Fitur pencarian lokasi (Nominatim)
├─ styles/	
│ └─ main.css	← Semua styling visual (warna, font, layout)
├─ image/	← Semua aset gambar
│ └─ Logo.png	← Logo "Shifted."
│ └─ Nama.png	← Nama brand
│ └─ Landing.png	← Gambar background halaman landing
│ └─ Login.png	← Gambar halaman login

└─ firza.png	← Foto anggota tim
└─ hisa.png	
└─ kamil.png	
└─ nash.png	
└─ zaza.png	
└─ components/	← Komponen HTML tambahan (tidak aktif dipakai)
└─ event.html	
└─ header.html	
└─ sidebar.html	
└─ Database/	← FILE DATA & SKEMA DATABASE
└─ ShapefileCaps.sql	← Skema database PostgreSQL lengkap
└─ rls_policies.sql	← Kebijakan keamanan database
└─ data_dummy_100.csv	← Data uji coba (100 titik)
└─ Shapefile/	← Data shapefile asli (Boundary, Pipeline, Well)
└─ Supabase/	← Data yang sudah diekspor untuk Supabase (CSV, GeoJSON)
└─ Support Data Capstone ITB/	← Shapefile sumber dari ITB
└─ Java Files	← KODE JAVA (referensi algoritma, bukan dijalankan di browser)
└─ DatumTransformationMolodensky.java	← Algoritma transformasi
└─ InverseTransformationMolodensky.java	← Algoritma invers
└─ Residue.java	← Perhitungan residual

4. TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

FRONTEND (Yang Dilihat & Diinteraksikan Pengguna)

Teknologi	Fungsi	Keterangan
HTML5	Struktur halaman	Markup semantik standar
CSS3	Tampilan visual	Custom design system dengan variabel CSS
JavaScript (ES6+)	Logika interaksi	Vanilla JS, tanpa framework seperti React/Vue
Leaflet.js v1.9.4	Peta interaktif	Library peta open-source terpopuler
Proj4js v2.9.0	Proyeksi koordinat	Konversi antara sistem proyeksi (UTM, dll.)

Catatan Penting: Dashboard ini tidak menggunakan framework seperti React, Vue, atau Angular. Semuanya ditulis dalam JavaScript murni (Vanilla JS), yang berarti lebih ringan tapi membutuhkan lebih banyak kode manual.

BACKEND (Sistem yang Bekerja di Belakang Layar)

Teknologi	Fungsi	Keterangan
Supabase	Database + API otomatis	PostgreSQL berbasis cloud dengan

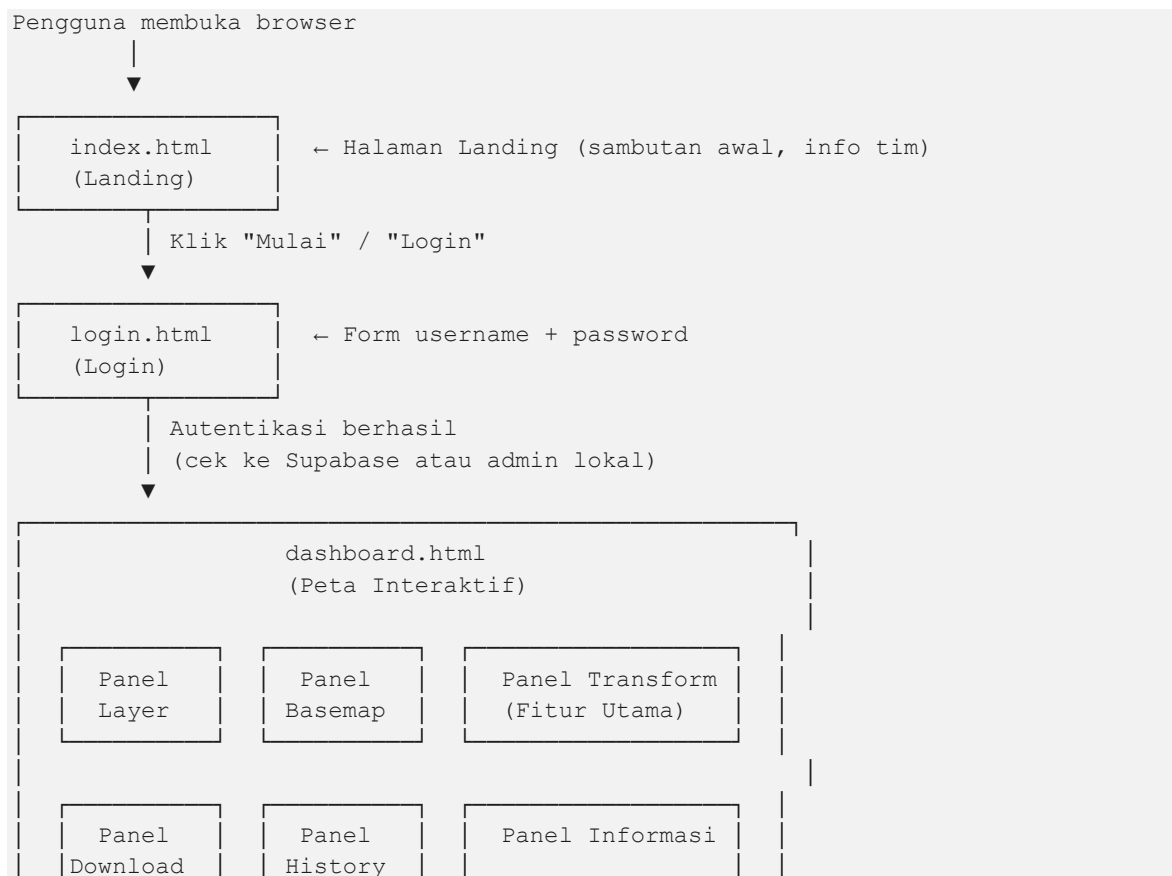
		PostGIS
PostgreSQL + PostGIS	Penyimpanan data spasial	Database yang bisa menyimpan data geometri (titik, garis, poligon)
GeoServer (opsional)	WMS layer server	Dijalankan lokal di localhost:8080, tidak wajib

Supabase adalah layanan Backend-as-a-Service (BaaS). Artinya, kita tidak perlu membuat server sendiri — Supabase sudah menyediakan database PostgreSQL di cloud beserta API-nya secara otomatis.

DATA & TOOLS PENDUKUNG

Item	Keterangan
Nominatim (OpenStreetMap)	API pencarian lokasi gratis
Google Maps Satellite	Tiles peta satelit
Shapefile (.shp, .dbf, .shx)	Format data spasial standar industri
GeoJSON	Format data spasial berbasis JSON
CSV dengan WKT	Format data untuk diimpor ke Supabase
Java	Digunakan sebagai referensi algoritma transformasi (bukan dijalankan di browser)

5. ALUR KERJA APLIKASI



[Peta Leaflet mengisi seluruh layar di belakang]

6. FRONTEND — TAMPILAN & INTERAKSI

6.1 Halaman Landing (`index.html`)

Halaman pertama yang dilihat pengguna. Berisi:

- Logo dan nama brand "**Shifted.**"
- Deskripsi singkat tentang dashboard
- Profil anggota tim (foto + nama)
- Tombol untuk masuk ke halaman login

Tidak ada logika kompleks di sini — hanya tampilan statis.

6.2 Halaman Login (`login.html`)

Halaman untuk autentikasi pengguna. Proses loginnya:

15. Pengguna memasukkan **username** dan **password**

16. Sistem mengecek ke dua sumber:

- **Admin hardcoded:** username `admin`, password `12345` (untuk testing)
- **Database Supabase:** tabel `users` (kolom `Nama` = username, `ID` = password)

17. Jika cocok → simpan status login di **localStorage** → redirect ke dashboard

18. Jika gagal → tampilkan pesan error

File terkait: `js/auth.js`

6.3 Halaman Dashboard (`dashboard.html`)

Ini adalah halaman utama. Terdiri dari dua lapisan:

Lapisan Bawah: Peta Interaktif

- Peta Leaflet yang memenuhi seluruh layar
- Dapat di-scroll, di-zoom, di-drag
- Menampilkan layer-layer data spasial

Lapisan Atas: 6 Panel Mengambang

Panel-panel ini bisa dibuka/ditutup dan bisa dipindahkan posisinya.

6.4 Sistem CSS (`styles/main.css`)

CSS menggunakan **design system** dengan variabel CSS:

```
Warna utama:
--accent: #4f5ef7    ← Biru indigo (warna brand)
--green: #12b886     ← Hijau (titik asal)
--amber: #f59f00     ← Kuning (layer batas)
--red: #fa5252        ← Merah (layer jalan)
--cyan: #06b6d4      ← Cyan (batas WK Rokan)

Font:
--font: 'Sora'         ← Font utama (UI text)
--font-mono: 'JetBrains Mono' ← Font koordinat angka
```

Penggunaan font mono untuk angka koordinat sangat penting agar angka-angka lurus dan mudah dibaca.

7. BACKEND — DATA & DATABASE

7.1 Supabase sebagai Backend

Supabase adalah layanan yang menyediakan:

- **Database PostgreSQL** di cloud (dengan ekstensi PostGIS untuk data spasial)
- **REST API otomatis** — setiap tabel otomatis punya endpoint API
- **Autentikasi pengguna** (tidak dipakai di sini, dipakai sistem manual)
- **Row Level Security (RLS)** — keamanan data per baris

Koneksi ke Supabase dikonfigurasi di `js/auth.js`:

```
URL: https://vfbuxzluwafagicjuupc.supabase.co
API Key: sb_publishable_lF1YmyuuZWn4AdO9wazrDQ_-2C_tEQD
```

7.2 Tabel-Tabel Database

Nama Tabel	Jenis Data	Isi
users	Pengguna	Nama, ID (password), Tipe (Admin/User)
Minas_Batak	Poligon	Batas lapangan Minas & Kotabatak
data_jalan	Linestring	Data jalan/pipa di wilayah
Well	Point	Titik-titik lokasi sumur minyak
WK_Rokan	Poligon	Batas Wilayah Kerja Rokan

7.3 Format Data Geometri

Data geometri disimpan dalam format **WKT (Well-Known Text)**, contohnya:

- Titik: `POINT(101.5 1.2)`
- Garis: `LINESTRING(101.0 1.0, 101.5 1.5, 102.0 1.0)`
- Poligon: `POLYGON((101.0 1.0, 102.0 1.0, 102.0 2.0, 101.0 2.0, 101.0 1.0))`

7.4 Kebijakan Keamanan (RLS)

File `Database/rls_policies.sql` berisi aturan Row Level Security. Ini memastikan pengguna hanya bisa mengakses data yang diizinkan sesuai tipe akun mereka.

7.5 GeoServer (Optional)

GeoServer adalah server peta yang berjalan secara lokal:

```
URL: http://localhost:8080/geoserver/Try2/wms
```

Ini **tidak wajib** — dashboard tetap berjalan tanpa GeoServer. GeoServer dipakai jika kita ingin menampilkan layer dari shapefile lokal sebagai WMS (Web Map Service).

8. KOMPONEN JAVASCRIPT (OTAK APLIKASI)

Seluruh logika aplikasi dibagi ke dalam 6 file JavaScript. Masing-masing punya tanggung jawab yang berbeda.

8.1 `auth.js` — Autentikasi & Sesi

Tanggung jawab: Mengurus siapa yang boleh masuk ke dashboard.

Yang dilakukan:

- Menyimpan URL dan API Key Supabase
- Fungsi login: cek username/password
- Menyimpan status login di `localStorage` (key: `isLogin`)
- Fungsi logout: hapus data sesi
- Guard: jika pengguna belum login, redirect ke halaman login

Alur login:

```
Form submit → cek admin lokal → jika gagal, query Supabase →  
jika berhasil, simpan di localStorage → redirect ke dashboard.html
```

8.2 `map.js` — Peta & Layer Data

Tanggung jawab: Semua yang berkaitan dengan peta Leaflet.

Yang dilakukan:

- Inisialisasi peta Leaflet di tengah WK Rokan (`[1.3, 101.0]`, zoom 9)

- Mendefinisikan 4 basemap:
 - OpenStreetMap (default)
 - Google Satellite
 - OpenTopoMap (Terrain)
 - CARTO Dark
- Memuat layer dari Supabase (query → parse WKT → tampilkan di peta)
- Mengatur warna dan gaya tiap layer:
 - Batas lapangan: oranye, transparan
 - Jalan: merah
 - Well: ungu, marker bulat
 - WK Rokan: cyan
- Mengelola titik transformasi (hijau = asal, biru = hasil)
- Fitur pengukuran jarak (M) dan luas (N)

Konstanta penting:

```
// Pusat peta WK Rokan, Pekanbaru, Riau
Map center: [1.3, 101.0]
Default zoom: 9

// Batas kotak wilayah WK Rokan
south: 0.0°, north: 2.7°, west: 99.5°, east: 102.5°
```

8.3 `transform.js` — Algoritma Transformasi (FILE PALING PENTING)

Tanggung jawab: Melakukan perhitungan transformasi koordinat.

Yang dilakukan:

- Implementasi algoritma **Molodensky-Badekas 10-parameter**
- Konversi antara format koordinat: DD, DMS, UTM 47S
- Koreksi **Epoch Effect** (pengaruh pergerakan lempeng tektonik terhadap waktu)
- Memproses satu titik maupun batch (file CSV)
- Menghitung jarak dan azimuth antara titik asal dan hasil

Parameter transformasi yang digunakan:

```
ΔX: -21.198 m (pergeseran sumbu X)
ΔY: -28.407 m (pergeseran sumbu Y)
ΔZ: +4.646 m (pergeseran sumbu Z)
Faktor skala: 0.9999905

Kecepatan pergerakan (Epoch Effect):
Vx: -27 mm/tahun
```


Vy: -7 mm/tahun
Vz: -4 mm/tahun
Referensi epoch: 2021.0

Definisi ellipsoid:

GRS67 (untuk ID74): $a = 6.378.160$ m, $1/f = 298.247167427$
WGS84 (untuk GPS): $a = 6.378.137$ m, $1/f = 298.257223563$

8.4 `ui.js` — Panel & Antarmuka

Tanggung jawab: Mengatur tampilan panel-panel yang mengambang.

Yang dilakukan:

- Buka/tutup setiap panel (Layer, Basemap, Transform, Download, History, Info)
- Pastikan hanya satu panel yang terbuka dalam satu waktu (opsional)
- Animasi transisi panel masuk/keluar
- Update tampilan hasil transformasi di panel
- Tampilkan tabel CSV preview hasil batch
- Tampilkan toast notification (notifikasi pop-up kecil)

8.5 `event.js` — Event & Keyboard

Tanggung jawab: Menghubungkan semua interaksi pengguna dengan fungsi yang tepat.

Yang dilakukan:

- Mendaftarkan event listener (klik tombol, form submit, dll.)
- Keyboard shortcuts:
 - **Ctrl+1** → Panel Layer
 - **Ctrl+2** → Panel Basemap
 - **Ctrl+3** → Panel Transform
 - **Ctrl+4** → Panel Download
 - **Ctrl+5** → Panel Info
 - **Ctrl+6** → Panel History
 - **Esc** → Tutup semua panel
 - **M** → Aktifkan alat ukur jarak
 - **N** → Aktifkan alat ukur luas
 - **+ / -** → Zoom in/out peta
- Event drag & drop untuk panel (panel bisa dipindahkan)
- Upload file CSV untuk batch transformasi

8.6 `search.js` — Pencarian Lokasi

Tanggung jawab: Fitur pencarian lokasi di peta.

Yang dilakukan:

- Menangkap input teks dari search bar
 - Mengirim permintaan ke Nominatim API (OpenStreetMap)
 - Menampilkan hasil pencarian sebagai dropdown
 - Saat lokasi dipilih → peta fly ke lokasi tersebut
 - Debounce input (tunggu 500ms setelah ketik terakhir baru kirim request, agar tidak spam)
-

9. FITUR-FITUR DASHBOARD

9.1 Panel Layer — Manajemen Lapisan Data

Panel untuk mengaktifkan/menonaktifkan layer data di peta.

Layer	Warna	Jenis Geometri	Sumber
Batas Lapangan (Minas & Kotabatak)	Oranye	Poligon	Supabase
Data Jalan	Merah	Linestring	Supabase
Data Well (Sumur)	Ungu	Titik	Supabase
Batas WK Rokan	Cyan	Poligon	Supabase
Titik Asal (input)	Hijau	Marker	Hasil transformasi
Titik Hasil (output)	Biru	Marker	Hasil transformasi

Fitur tambahan: **slider opacity** untuk mengatur transparansi layer.

9.2 Panel Basemap — Pilihan Latar Peta

Basemap	Tampilan	Kegunaan
OpenStreetMap	Peta jalan standar	Default, umum digunakan
Google Satellite	Foto udara/satelit	Melihat kondisi lapangan nyata
OpenTopoMap	Kontur topografi	Melihat bentuk lahan
CARTO Dark	Peta gelap	Mode malam / estetika

9.3 Panel Transform — Fitur Utama (Transformasi Koordinat)

Ini adalah panel terpenting. Alurnya:

Langkah 1: Pilih arah transformasi

- WGS84 → ID74

- ID74 → WGS84

Langkah 2: Pilih mode input

Mode 1: Input Manual (satu titik)

- Masukkan koordinat di kolom Lintang & Bujur
- Pilih format: DD (Desimal), DMS (Derajat-Menit-Detik), atau UTM 47S
- Pilih epoch (tahun pengukuran): 2021-2026
- Klik "Transform"

Mode 2: Upload CSV (banyak titik)

- Upload file CSV yang berisi kolom koordinat
- Dashboard baca dan proses semua baris
- Hasil ditampilkan sebagai tabel

Langkah 3: Lihat hasil

- Koordinat hasil transformasi ditampilkan
- Jarak perpindahan (dalam meter) ditampilkan
- Azimuth/bearing (arah) ditampilkan
- Titik divisualisasikan di peta (hijau = asal, biru = hasil, garis putus-putus = hubungan)

Langkah 4: Download hasil

- Klik tombol download → file CSV terunduh

9.4 Panel Download — Antrian Unduhan

Menyimpan daftar hasil transformasi yang siap diunduh. Berguna jika sudah melakukan beberapa kali transformasi dan ingin mengunduh semuanya.

9.5 Panel History — Riwayat Transformasi

- Menyimpan hingga **50 transformasi terakhir** di `localStorage` browser
- Pengguna bisa klik riwayat untuk memuat kembali hasilnya
- Bisa dihapus (clear all)
- Data tersimpan secara **persisten** — tidak hilang meski browser ditutup

9.6 Panel Informasi

Berisi dokumentasi internal:

- Versi dashboard (v1.0.0)
- Metode yang digunakan (Molodensky-Badekas 10-parameter)

- Parameter transformasi yang dipakai
 - Datum yang didukung
 - Daftar keyboard shortcuts
 - Kredit library yang digunakan
-

9.7 Status Bar

Bar di bawah layar yang menampilkan informasi real-time:

- **Skala peta** — misal "1:50.000"
 - **Basemap aktif** — nama basemap yang sedang dipakai
 - **Koordinat kursor** — lintang/bujur dari posisi mouse di peta
-

10. DATABASE & DATA SPASIAL

10.1 File SQL

`Database/ShapefileCaps.sql` — File besar berisi:

- Perintah `CREATE TABLE` untuk semua tabel
- Definisi kolom dengan tipe data geometri (PostGIS)
- Indeks spasial untuk query cepat
- Constraint dan foreign key

`Database/rls\_policies.sql` — Kebijakan Row Level Security:

- Aturan siapa yang bisa `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`
- Berdasarkan tipe pengguna (Admin vs User)

10.2 Data Shapefile

Folder `Database/Shapefile/` dan `Database/Support Data Capstone ITB/` berisi:

- **Boundary_MinasBatak** — Batas lapangan Minas & Kotabatak
- **Boundary_Rokan** — Batas Wilayah Kerja Rokan
- **Pipeline** — Jaringan pipa
- **Well** — Lokasi sumur

Format shapefile terdiri dari beberapa file pendamping:

- `.shp` — Geometri (bentuk)
- `.dbf` — Atribut (data tabel)
- `.shx` — Index geometri
- `.prj` — Informasi proyeksi koordinat
- `.cpk` — Encoding karakter

10.3 Data Dummy untuk Testing

`Database/data_dummy_100.csv` — Berisi 100 titik koordinat palsu untuk uji coba fitur batch transformasi.

10.4 File Quarto (.qmd)

File `.qmd` adalah format dokumen Quarto (mirip R Markdown). Digunakan untuk mendokumentasikan data dan analisis, bukan dijalankan di dashboard.

11. CARA TRANSFORMASI KOORDINAT BEKERJA

11.1 Konsep Dasar

Bumi bukan bola sempurna, melainkan berbentuk **elipsoid** (sedikit pepat di kutub). Datum berbeda mendefinisikan elipsoid berbeda:

- **ID74** menggunakan elipsoid **GRS67** — dikalibrasi untuk wilayah Indonesia
- **WGS84** menggunakan elipsoid **WGS84** — dikalibrasi untuk seluruh bumi

Karena elipsoid berbeda, koordinat yang sama di dunia nyata memiliki nilai angka yang berbeda di kedua sistem.

11.2 Algoritma Molodensky-Badekas 10-Parameter

Ini adalah algoritma transformasi yang digunakan. "10-parameter" berarti ada 10 nilai yang mendefinisikan hubungan antara dua datum:

No	Parameter	Nilai	Keterangan
1	ΔX	-21.198 m	Pergeseran pusat elipsoid sumbu X
2	ΔY	-28.407 m	Pergeseran pusat elipsoid sumbu Y
3	ΔZ	+4.646 m	Pergeseran pusat elipsoid sumbu Z
4	R_x	(nilai rotasi)	Rotasi sumbu X (dalam radian)
5	R_y	(nilai rotasi)	Rotasi sumbu Y
6	R_z	(nilai rotasi)	Rotasi sumbu Z
7	ds	0.9999905	Faktor skala
8-10	X_p, Y_p, Z_p	(centroid)	Titik pusat rotasi (Molodensky-Badekas)

11.3 Langkah-Langkah Transformasi

```
Koordinat Input (Lintang, Bujur, Tinggi)
|
▼ [1] Konversi ke ECEF
Koordinat 3D Kartesian (X, Y, Z)
|
▼ [2] Terapkan rotasi, translasi, skala (7-parameter Helmert)
```

```
Koordinat ECEF di datum tujuan
|
▼ [3] Konversi balik ke Geodetik
Koordinat Output (Lintang, Bujur, Tinggi)
```

ECEF = Earth-Centered, Earth-Fixed — sistem koordinat 3D dengan pusat di tengah bumi.

11.4 Epoch Effect (Koreksi Waktu)

Lempeng tektonik bergerak sepanjang waktu. Wilayah WK Rokan bergerak dengan kecepatan:

- -27 mm/tahun di arah X
- -7 mm/tahun di arah Y
- -4 mm/tahun di arah Z

Jika koordinat diukur tahun 2024, ada perbedaan posisi ~3 tahun × kecepatan dibanding data referensi 2021. Dashboard mengoreksi ini otomatis berdasarkan epoch yang dipilih.

11.5 Format Koordinat yang Didukung

DD (Decimal Degrees) — Format Desimal:

```
Lintang: 1.234567
Bujur: 101.567890
```

DMS (Degrees Minutes Seconds) — Format Derajat-Menit-Detik:

```
Lintang: 1° 14' 4.4412" N
Bujur: 101° 34' 4.404" E
```

UTM 47S — Universal Transverse Mercator Zone 47S:

```
Easting: 234567 m
Northing: 9876543 m
```

11.6 Kode Java sebagai Referensi

File Java di folder proyek (`DatumTransformationMolodensky.java`, dll.) adalah **implementasi referensi** dari algoritma yang sama. Kode ini tidak dijalankan oleh browser — melainkan dijadikan panduan saat mengimplementasikan ulang logika yang sama dalam JavaScript di `transform.js`.

12. API EKSTERNAL YANG DIGUNAKAN

12.1 Nominatim (Pencarian Lokasi)

```
URL: https://nominatim.openstreetmap.org/search
Metode: GET
Parameter: q (query), format=json, limit=5
Autentikasi: Tidak perlu (gratis, open)
```

Digunakan oleh `search.js` untuk fitur autocomplete pencarian lokasi di search bar.

12.2 Tile Peta (Basemap)

Basemap peta diambil dari server tile eksternal:

```
OpenStreetMap: https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png
Google Satellite: https://mt1.google.com/vt/lyrs=s&x={x}&y={y}&z={z}
OpenTopoMap: https://tile.opentopomap.org/{z}/{x}/{y}.png
CARTO Dark: https://basemaps.cartocdn.com/dark_all/{z}/{x}/{y}{r}.png
```

Format `{z}/{x}/{y}` adalah koordinat tile standar — z=zoom level, x=kolom tile, y=baris tile.

12.3 Supabase REST API

Setiap tabel Supabase secara otomatis menghasilkan endpoint API:

```
GET https://[project].supabase.co/rest/v1/[tablename]
Authorization: Bearer [api_key]
```

Contoh query layer Minas_Batak:

```
fetch('https://vfbuxzluwafagicjuupc.supabase.co/rest/v1/Minas_Batak?select=WKT',
{
  headers: { 'apikey': SUPABASE_KEY }
})
```

13. KEAMANAN & AUTENTIKASI

13.1 Sistem Login

Dashboard menggunakan **autentikasi sederhana berbasis form** (bukan OAuth atau JWT):

19. Username & password dikirim ke browser (tidak ke server)
20. Dicek secara lokal atau via query Supabase
21. Status login disimpan di `localStorage`

Catatan: Ini adalah sistem autentikasi sederhana untuk keperluan capstone. Untuk produksi nyata, sebaiknya menggunakan sistem autentikasi yang lebih aman seperti Supabase Auth atau JWT.

13.2 Session Management

- **Login** tersimpan di `localStorage` dengan key `isLogin`
- **Guard route:** Setiap kali dashboard dibuka, kode mengecek apakah pengguna sudah login. Jika tidak, redirect ke `login.html`
- **Logout:** Menghapus data dari `localStorage`

13.3 Row Level Security (RLS) Supabase

File `rls_policies.sql` mendefinisikan aturan akses database:

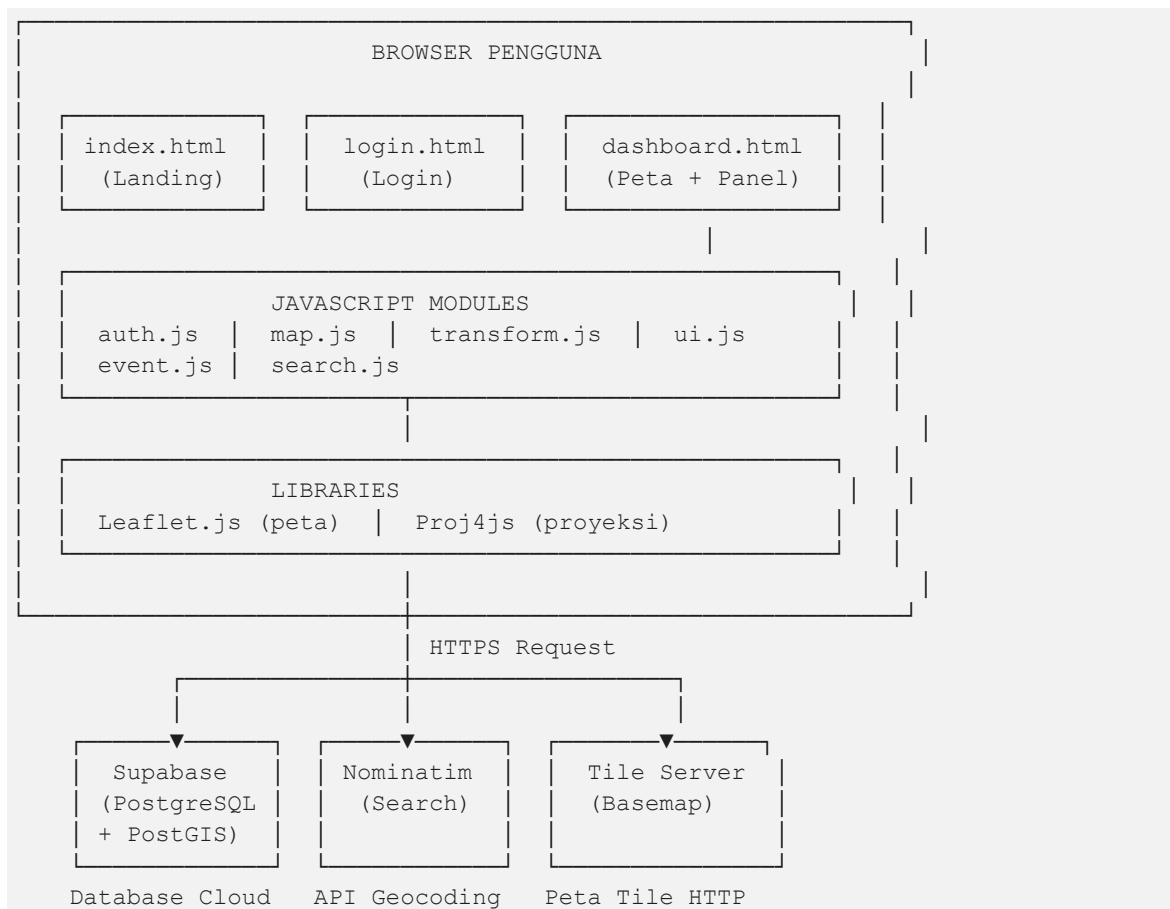
- Hanya pengguna terautentikasi yang bisa membaca data layer
- Admin mendapat akses lebih luas
- Pencegahan akses tidak sah dari luar aplikasi

13.4 API Key Supabase

API Key yang dipakai adalah **publishable key** (boleh ada di frontend). Key ini hanya punya akses baca dan hanya bisa menulis ke tabel yang diizinkan oleh RLS. Berbeda dengan **service_role key** yang tidak boleh diekspos ke frontend.

14. RINGKASAN ARSITEKTUR

Diagram Besar



Yang Murni Frontend (Berjalan di Browser)

- Semua file HTML
- Semua file CSS

- Semua file JavaScript
- Library Leaflet & Proj4js
- **Termasuk: Algoritma transformasi** (tidak ada server processing)

Yang Butuh Koneksi Internet

- Memuat tile peta (basemap)
- Memuat data layer dari Supabase
- Fitur pencarian lokasi (Nominatim)
- Login pengguna dari database Supabase

Yang Tersimpan Lokal di Browser

- Status login (`localStorage`)
- Riwayat transformasi (`localStorage`, maks 50 entri)
- Cache tile peta (dikelola browser otomatis)

PENUTUP

Dashboard **Shifted.** adalah proyek fullstack ringan yang menggabungkan:

22. **Geodesi** — Ilmu transformasi koordinat dan datum geodetik
23. **Web Development** — Frontend modern dengan JavaScript modular
24. **Database** — PostgreSQL dengan kemampuan spasial PostGIS
25. **GIS** — Visualisasi data geospasial interaktif

Kekuatan proyek ini ada pada **algoritma Molodensky-Badekas** yang diimplementasikan langsung di browser tanpa server, sehingga transformasi koordinat berjalan cepat dan bisa dipakai offline setelah halaman dimuat.

Cocok sebagai **alat bantu profesional** untuk surveyor, insinyur minyak & gas, dan praktisi GIS yang bekerja di wilayah WK Rokan dan sekitarnya.

Dokumentasi dibuat oleh Claude Code — Mei 2026

Proyek: Capstone Teknik Geodesi & Geomatika, ITB